LEZIONE 118 — G54–G59 – Origini pezzo

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Programmazione ISO / FANUC

Obiettivo: Selezionare e gestire i sei sistemi di coordinate pezzo standard, comprendendo la relazione con gli offset memorizzati.

Avvertenza di sicurezza: esempi didattici, non programmi pronti per la produzione. Coordinate, giri, avanzamenti, offset, segnali e traiettorie devono essere adattati alla macchina, simulati e provati secondo la procedura CMZ. Non modificare parametri o dati persistenti senza backup e autorizzazione.

1. Teoria e funzionamento

G54, G55, G56, G57, G58 e G59 selezionano sei sistemi di coordinate pezzo. Ogni sistema ha un'origine memorizzata negli offset del CNC e permette di programmare le quote rispetto a un riferimento del pezzo o della presa.

Selezionare G54 non sposta gli assi: cambia il riferimento con cui vengono interpretate le coordinate assolute. Il sistema macchina resta la base, mentre il sistema pezzo deriva dagli offset esterni e dai valori di origine G54–G59.

Il formato G10 L2 Pp consente di modificare gli offset: P1 corrisponde a G54, P2 a G55, fino a P6 a G59; P0 è lo shift esterno. La scrittura G10 deve essere gestita con backup e controllo, perché può cambiare tutte le quote successive.

Il numero di sistemi standard è sei; estensioni come G54.1 Pn sono opzioni aggiuntive e non vanno date per scontate. Sul tornio verificare anche la convenzione X diametrale/radiale e l'asse Z positivo/negativo.

2. Sintassi FANUC e significato degli indirizzi

```
G54 ;  (sistema pezzo 1)
G55 ;  (sistema pezzo 2)
G56 ;  (sistema pezzo 3)
G57 ;  (sistema pezzo 4)
G58 ;  (sistema pezzo 5)
G59 ;  (sistema pezzo 6)

(aggiornamento offset: formato comune)
G10 L2 P1 X... Z... ;  (scrive G54)
```

3. Esempio completo

```
O1118 (ESEMPIO DIDATTICO)
N10 G54 G90
N20 G00 X40. Z2. (QUOTE RELATIVE A G54)
N30 G55
N40 G00 X40. Z2. (STESSE QUOTE, ORIGINE DIVERSA)
N50 G56
N60 (LAVORAZIONE RIFERITA A G56)
N70 G54 (RITORNO AL SISTEMA PRINCIPALE)
N80 M30
```

4. Commento riga per riga

N10 — Seleziona il primo sistema pezzo e quote assolute.

N20 — La posizione è interpretata rispetto all'origine memorizzata in G54.

N30 — Passa a G55: il riferimento cambia, non si verifica un movimento automatico.

N40 — Le stesse coordinate possono corrispondere a una diversa posizione macchina perché l'origine G55 è diversa.

N50–N60 — Seleziona G56 e programma la lavorazione associata.

N70 — Ripristina G54.

5. Simulazione del flusso e dei valori

Codice	Offset selezionato	Effetto sulle coordinate
G54	ZOFS1	Origine pezzo 1
G55	ZOFS2	Origine pezzo 2
G56	ZOFS3	Origine pezzo 3
G57	ZOFS4	Origine pezzo 4
G58	ZOFS5	Origine pezzo 5
G59	ZOFS6	Origine pezzo 6

I valori della simulazione sono illustrativi e servono a comprendere la logica del comando; non sono quote certificate della CMZ TA.

6. Varianti e applicazioni

• Selezione G54–G59: sei sistemi standard.

• G10 L2 P0: modifica shift esterno.

• G10 L2 P1–P6: modifica gli offset dei sei sistemi.

• G54.1 Pn: sistemi estesi opzionali, se installati e abilitati.

• G92 o G50 in G-code system A: preset/setting coordinate con semantica distinta dalla selezione G54–G59.

7. Errori comuni

1. Pensare che G54 sposti gli assi al momento della selezione.

2. Programmare con un'origine diversa da quella misurata sul pezzo.

3. Confondere P1 di G10 con il codice G54 senza considerare il formato specifico.

4. Modificare offset G10 senza backup o controllo visivo.

5. Non distinguere shift esterno da offset singolo G54–G59.

6. Assumere che G54.1 sia sempre disponibile.

8. Standard FANUC, ISO tipo A e dipendenze CMZ

Standard FANUC: la funzione descritta è documentata per la famiglia FANUC 30i/31i/32i Model B nei manuali del sistema tornio, quando la funzione/opzione è disponibile. ISO tipo A: la denominazione ISO tipo A non coincide con la classificazione FANUC G-code system A/B/C: sono due riferimenti distinti. La selezione ISO/EIA non garantisce da sola la disponibilità di tutte le estensioni FANUC; alcuni codici cambiano significato tra i sistemi G-code A/B/C. Configurazione CMZ: opzioni, parametri, assi, encoder, tipo di memoria offset, unità, HMI e logica PMC determinano il comportamento effettivo.

Gli offset sono misurati e impostati secondo la procedura CMZ. L'eventuale G54.1, gli shift esterni, le convenzioni diametro/raggio e le modalità di preset dipendono da opzioni e parametri.

FANUC B-64484EN/03, sezione 7.2.3; B-64484EN-1/05, tabella G54–G59; manuale CMZ TA.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Quale codice seleziona il quinto sistema pezzo?
Soluzione: G58.

Esercizio 2. Quale P di G10 L2 corrisponde a G59?
Soluzione: P6.

Esercizio 3. G55 muove fisicamente gli assi?
Soluzione: No, cambia il riferimento coordinate attivo.

Esercizio 4. Che cosa seleziona P0 in G10 L2?
Soluzione: Lo shift esterno.

10. Checklist prima della prova

☐ Verificare il G-code system attivo (A/B/C) e il manuale corrispondente.

☐ Controllare unità metriche/pollici e convenzione X diametro/raggio.

☐ Verificare punto di partenza, profilo, limiti assi e ingombri utensile/mandrino.

☐ Controllare stati modali, compensazioni, giri, avanzamenti e funzioni M.

☐ Simulare il programma e provare a vuoto/single block secondo procedura autorizzata.

☐ Non modificare offset o parametri persistenti senza backup e approvazione.

11. Riferimenti tecnici

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model B, Operator’s Manual for Lathe System, B-64484EN-1/05. Per le funzioni coordinate comuni consultare anche B-64484EN/03; per i parametri B-64490EN. Le revisioni dei manuali possono differire: usare quella corrispondente alla versione installata.

Audit tecnico: la sintassi FANUC è il riferimento di base, ma non certifica la presenza di ogni opzione o la corrispondenza dei parametri sulla tua CMZ TA. In particolare, G-code system A/B/C, G50, G32/G33, G98/G99, formati G10, skip, coordinate macchina e cicli multipli vanno verificati sulla configurazione effettiva.